Proyecto Grupal 3 (PG3) — Informe Final Integrador

EvalTIC — Asistente Inteligente Neuro-Simbólico para Reacondicionamiento Técnico, Valuación Comercial y Decisión Financiera de Notebooks Usadas

Institución: Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Inteligencia Artificial (5K09) — Ciclo Lectivo 2026

Equipo de Trabajo: Grupo 20

- Álvaro Tapia (Responsable SM1: Diagnóstico Técnico y Plan de Reacondicionamiento)
- Leonel Navarta (Responsable SM2: Valuación Comercial, Obsolescencia y Demanda)
- Luciano Romero (Responsable SM3: Evaluación de la Operación y Decisión Financiera)

Fecha de Entrega: Noviembre de 2026

b) Resumen Ejecutivo

El presente documento consolida la entrega final del Proyecto Grupal 3 (PG3) de la asignatura Inteligencia Artificial. El proyecto EvalTIC responde a una problemática real y acuciante del mercado secundario de computadoras portátiles: la asimetría de información, la incertidumbre sobre la salud física del hardware y la falta de criterios objetivos para fijar precios justos de compra y venta. Para resolverlo de manera robusta y auditable, se diseñó e implementó un Asistente Inteligente Neuro-Simbólico basado en el Patrón Sándwich, unificando la capacidad de comprensión del lenguaje natural de modelos LLM con el rigor determinístico de un grafo de conocimiento en Neo4j, reglas crisp expertas y sistemas continuos de lógica difusa Mamdani.

A través de una arquitectura integrada y desacoplada, el sistema procesa descripciones no estructuradas en lenguaje natural, extrae variables críticas de hardware y comerciales, evalúa la viabilidad técnica y calcula costos de reacondicionamiento (SM1), tasa el Valor de Mercado Actualizado y el riesgo de obsolescencia (SM2), y dictamina la conveniencia financiera de compra (SM3), generando contraofertas matemáticas justificadas y explicaciones ejecutivas para el comerciante de tecnología. El prototipo se encuentra completamente funcional tanto en interfaz de consola como en una aplicación web interactiva desarrollada con Streamlit.

c) Descripción del Problema y Dominio de Aplicación

En el ecosistema informático actual, especialmente en economías emergentes y mercados secundarios como el argentino, la compra y reventa de notebooks usadas representa un negocio de alto volumen pero condicionado por elevados márgenes de riesgo. Los comerciantes y técnicos se enfrentan cotidianamente a publicaciones informales en plataformas como MercadoLibre o Facebook Marketplace, donde los vendedores particulares ocultan o desconocen el desgaste de los componentes internos (degradación química de baterías, degradación térmica de disipadores, estrangulamiento de CPU o módulos de memoria incompatibles).

Comprar a ciegas sin presupuestar los costos de reparación puede convertir una supuesta 'oportunidad' en una pérdida neta. Por otro lado, tasar incorrectamente la obsolescencia de un equipo (por ejemplo, omitir la falta de soporte oficial para Windows 11 o la escasez de repuestos) condena al comerciante a acumular inventario ilíquido durante meses. EvalTIC formaliza este conocimiento experto disperso en un sistema híbrido que brinda certidumbre operativa, protección financiera y trazabilidad de extremo a extremo.

d) Arquitectura del Sistema Integrado

La arquitectura de EvalTIC implementa el patrón Neuro-Simbólico Sándwich en cinco capas interconectadas, asegurando que las tareas de procesamiento de lenguaje natural y el razonamiento lógico-aritmético queden estrictamente delimitados:

- **1. Interfaz de Usuario:** Capa de Presentación e Interacción: Interfaz Web reactiva construida en Streamlit (`app_web.py`) y CLI interactivo (`orquestador_evaltic.py`), que permite al usuario ingresar publicaciones en texto libre o seleccionar escenarios de prueba con un clic.
- **2. Orquestador Maestro:** Capa de Enrutamiento y Orquestación: Módulo central que gestiona el ciclo de vida de la consulta, coordinando la ejecución secuencial o modular de los submódulos y gestionando el cortocircuito temprano ante fallas catastróficas.
- **3. Motor LLM:** Capa Neuro-Lingüística (LLM): Modelo de lenguaje local de última generación (Qwen 2.5 1.5B mediante Ollama) o APIs remotas compatibles con OpenAI, configuradas mediante variables de entorno en un archivo desacoplado `.env`.
- **4. Núcleo Simbólico:** Capa Simbólica de Conocimiento y Razonamiento: Grafo de conocimiento modelado en Neo4j, catálogo estructurado de referencia, base de reglas crisp de descarte/guarda (R1.1 a R3.8) y motores difusos continuos Mamdani.
- **5. Explicador Gerencial:** Capa de Explicabilidad y Auditoría: Módulo de síntesis que traduce la traza de reglas y métricas matemáticas a un dictamen gerencial claro, directo y sin alucinaciones numéricas.

> **GARANTÍA DE AUDITABILIDAD Y CERO ALUCINACIONES NUMÉRICAS:**
> PRINCIPIO ARQUITECTÓNICO FUNDAMENTAL:
> El LLM nunca calcula sumas, márgenes ni contraofertas. El LLM es empleado exclusivamente como interfaz semántica de entrada (extractor) y de salida (narrador ejecutivo). Toda la inferencia de viabilidad, valuación y decisión financiera reside en el motor formal simbólico.

e) Base de Conocimiento y Modelado Formal

La base de conocimiento de EvalTIC integra los modelos conceptuales desarrollados desde PG0, refinados en PG1 y formalizados en PG2 mediante Neo4j y lógica difusa en los tres PI3:

1. Grafo de Conocimiento (Neo4j)

En PG2 se construyó el grafo de conocimiento mediante Cypher (`Grupo_20_PG2_U1_carga.cypher`), estructurado en torno a los siguientes elementos clave:

- Nodos Submodulo: `:Submodulo {id: 'SM1', 'SM2', 'SM3'}` que delimitan los ámbitos de incumbencia técnica, comercial y financiera.
- Frames y Slots: Jerarquía ontológica de conceptos (`:Frame {nombre: 'Laptop'}` con slots de ram, cpu, batería, estado).
- Criterios Expertos: Nodos con valores de umbral consensuados (`margen_base: 20%`, `ratio_reparacion_max: 0.50`, etc.).
- Reglas Crisp y Difusas: Representadas como nodos en el grafo con relaciones de antecedente y consecuente.

2. Reglas Crisp Integradas

- **Falla Estructural:** R1.1 / R3.2 (Inviabilidad Física Catastrófica): Si el equipo tiene CPU quemada, placa perforada o corto irreparable -> Descarte inmediato.
- **Upgrades Físicos:** R1.2 a R1.6 (Planes de Reemplazo y Upgrades): Si RAM < 8GB -> Upgrade a 8GB ($18.000). Si disco es HDD -> Sustitución por SSD ($22.000). Pantalla rota -> Reemplazo ($60.000). Sin cargador -> Reposición ($18.000).
- **Margen Preferencial:** R3.4 (Alta Rotación): Si Demanda es Alta y Riesgo es Bajo -> Margen requerido reducido al 12%.
- **Margen Defensivo:** R3.5 (Riesgo Elevado): Si Riesgo es Alto -> Margen requerido incrementado al 30%.
- **Prima de Falla:** R3.6 (Complejidad Técnica): Si cantidad de intervenciones >= 4 -> Prima adicional de +5% al margen requerido.
- **Filtro R3.7:** R3.7 (Límite Máximo de Inversión): Si Costo_Reparación / VMA > 50% -> Descarte por riesgo financiero.

- **Filtro R3.8:** R3.8 (Riesgo Cruzado de Iliquidez): Si Riesgo de Obsolescencia es Alto y Demanda es Baja -> Descarte por iliquidez.

3. Lógica Difusa Multivariable (Mamdani)

- SM1 (Degradación Física): Evalúa Salud de Batería (%) y Ciclos para inferir necesidad de cambio. Evalúa Temperatura (°C) y Throttling para inferir service térmico.
- SM2 (Obsolescencia y Rotación): Evalúa Antigüedad (años) y Disponibilidad de Repuestos (1-10) con soporte Win 11 para clasificar el Riesgo (Bajo, Medio, Alto) y Días de Rotación (12, 25, 45 días).
- SM3 (Conveniencia Financiera FIS-SM3-v2): Evalúa Brecha de Margen (pp) y Descuento Requerido (%) para defuzzificar la conveniencia en 'Comprar', 'Negociar' o 'Descartar'.

f) Integración con Modelos de Lenguaje y Patrón Sándwich

La orquestación del Asistente Maestro sigue una tubería secuencial estrictamente coordinada:

- **Paso 1 (Extracción):** System Prompt Maestro de Extracción: Recibe la publicación en lenguaje natural y emite un único JSON normalizado conteniendo las variables que consumen los tres submódulos. Incorpora ejemplos few-shot para guiar a modelos compactos.
- **Paso 2 (SM1):** Evaluación SM1 (Técnico): Procesa el hardware. Si detecta inviabilidad catastrófica (R1.1), se activa un mecanismo de cortocircuito (short-circuit) que omite los cálculos de SM2 y SM3, protegiendo tiempo de cómputo y evitando tasaciones irrelevantes.
- **Paso 3 (SM2):** Evaluación SM2 (Comercial): Recupera el precio base del catálogo, calcula la depreciación por antigüedad y ejecuta el motor difuso de obsolescencia para fijar el VMA y la demanda.
- **Paso 4 (SM3):** Evaluación SM3 (Financiero): Cruza el precio del vendedor con el costo de SM1 y el VMA de SM2. Aplica las reglas R3.7/R3.8 y el motor difuso Mamdani, determinando la decisión y la contraoferta sugerida.
- **Paso 5 (Explicación):** Síntesis Ejecutiva Global: Recibe el objeto JSON consolidado con los resultados matemáticos y redacta el dictamen final para el usuario.

g) Casos de Uso Integrados (Escenarios End-to-End)

Para verificar el comportamiento integral de EvalTIC, se diseñaron cinco escenarios representativos que abarcan todo el espectro de decisiones posibles (negociación, compra directa, descarte físico y descarte comercial):

Escenario	Precio Pedido	SM1 Costo	SM2 VMA	Margen Neto	Decisión Final
1. Acer Aspire 5	$115.000	$90.000 (5	$220.000	Neto: 6.8%	ComprarConOfer

2020		tareas)		Req: 25.0%	taMenor Contraoferta: $75.000
2. ThinkPad T490 2019	$230.000	$0 (Excelente)	$350.000	Neto: 34.3% Req: 12.0%	Comprar (Directo) Margen excelente
3. Dell Inspiron 15	$60.000	Inviable (CPU quemada)	Omitido	N/A	DescartarPorInviabilidad Cortocircuito SM1
4. ThinkPad T440p 2014	$95.000	$55.000 (Batería+MO)	$110.000	Riesgo Alto Demanda Baja	DescartarPorRiesgo Filtro R3.8 (Iliquidez)
5. HP 15 Ryzen 3 2021	$140.000	$37.750 (RAM+SSD)	$225.000	Neto: 21.0% Req: 20.0%	Comprar (Directo) Margen suficiente

h) Pruebas Funcionales Realizadas y Evaluación Empírica

La totalidad de los escenarios fueron ejecutados de extremo a extremo utilizando el motor local Ollama con el modelo Qwen 2.5 (1.5B) corriendo en CPU, arrojando un 100% de concordancia entre los resultados esperados y los obtenidos:

- **1. Precisión de Extracción:** Extracción Estructurada: El modelo extrajo con precisión quirúrgica las variables numéricas y booleanas sin corromper la sintaxis JSON.
- **2. Consistencia Simbólica:** Activación Correcta de Reglas: Se validaron los disparos de R1.1 (Dell Inspiron), R3.8 (ThinkPad T440p) y las fórmulas de margen en los casos viables.
- **3. Comportamiento Difuso:** Inferencia Difusa Suave: Los motores Mamdani FIS-SM3-v2 produjeron defuzzificaciones continuas coherentes, determinando de forma transparente cuándo contraofertar y cuánto exigir de descuento.
- **4. Eficiencia Computacional:** Tiempos de Respuesta: Con la configuración optimizada ('num_predict: 250-300' y 'temperature: 0.2'), las evaluaciones completas se resolvieron en tiempos promedio de 20 a 35 segundos en CPU estándar.

i) Evaluación Crítica del Sistema

Fortalezas

- Auditabilidad Contable Total: Ninguna cifra de dinero o porcentaje de ganancia es producto de una estimación opaca de red neuronal; todas derivan de fórmulas explícitas y reglas de negocio transparentes.
- Robustez frente a Descripciones Desordenadas: El usuario puede redactar la publicación en cualquier formato coloquial; el LLM asume con éxito la tarea de normalización semántica.
- Eficiencia de Recursos: Funciona íntegramente de manera local en hardware modesto sin depender de servicios pagos en la nube.

Limitaciones y Oportunidades de Mejora

- Latencia en CPU: En entornos de hardware sin aceleración por GPU, el tiempo de respuesta de 25 segundos es aceptable para un backoffice pero mejorable para interacción web en tiempo real. Se recomienda migrar a cuantizaciones GGUF Q4_K_M o habilitar GPUs discretas.
- Ampliación del Catálogo Dinámico: Actualmente el catálogo base contiene los modelos más frecuentes. En una fase productiva, la consulta a Neo4j debería enriquecerse con web scraping en tiempo real de plataformas de comercio electrónico.

j) Trazabilidad del Conocimiento y Auditabilidad

Para demostrar la auditabilidad de las conclusiones del sistema, se presenta la reconstrucción paso a paso de la traza del Caso 1 (Acer Aspire 5 2020):

1. Evidencia Inicial: Texto del aviso ('pide $115.000', 'batería 42%, 780 ciclos', '92°C calor', '4GB RAM', 'HDD 500GB', 'pantalla rayas').
2. Extracción Formal: JSON generado con `salud_bateria_pct: 42`, `temperatura_cpu_c: 92`, `ram_gb: 4`, `tipo_disco: HDD`, `pantalla_danada: true`.
3. Reglas SM1 Activadas: Batería agotada (difusa) -> Reemplazo ($35.000). Throttling térmico (difusa) -> Service ($15.000). R1.2 -> RAM 8GB ($18.000). R1.3 -> SSD 240GB ($22.000). R1.4 -> Pantalla ($60.000). Mano de obra -> ($20.000). Costo Total = $90.000 en 5 intervenciones.
4. Reglas SM2 Activadas: Precio base nuevo $450.000. Antigüedad 6 años -> Depreciación base 48%. Repuestos 7/10 y Win 11 OK -> Riesgo difuso Medio (score 0.50). VMA tasado = $220.000 con demanda Media (25 días rotación).
5. Reglas SM3 Activadas: Margen base 20% + Prima R3.6 (5 fallas >= 4) = Margen Requerido 25.0%. Margen Neto con $115.000 pedidos = 6.8% (Brecha = -18.2 pp). Descuento necesario = 34.8%.

6. Motor Difuso FIS-SM3-v2: Activación de reglas RD2 y RD3 -> Conveniencia = Negociar. Contraoferta sugerida = $75.000 ARS.
7. Dictamen Final: Explicación ejecutiva indicando que al precio solicitado el margen es insuficiente y recomendando ofertar $75.000 para asegurar el 25% de rentabilidad.

k) Reflexiones Metodológicas y Conclusiones Finales

El desarrollo de EvalTIC a lo largo de las distintas etapas de la cátedra de Inteligencia Artificial ha permitido al equipo comprender y validar en la práctica una de las tesis centrales de la disciplina contemporánea: el paradigma Neuro-Simbólico es superior a la utilización aislada de cualquiera de sus partes.

Un sistema basado exclusivamente en reglas habría fracasado ante la variabilidad e informalidad del lenguaje natural humano en los avisos clasificados. A su vez, un modelo de lenguaje puro habría sido incapaz de brindar garantías de corrección aritmética en las decisiones financieras, exponiendo al negocio a alucinaciones de precios y pérdidas de capital. La articulación armónica entre la flexibilidad lingüística del LLM y el rigor deductivo de los grafos de conocimiento y la lógica difusa convierte a EvalTIC en una herramienta de nivel profesional para la toma de decisiones en el mercado de reacondicionamiento tecnológico.

l) Referencias y Fuentes Consultadas

- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353.
- Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, 7(1), 1-13.
- Robinson, I., Webber, J., & Eifrem, E. (2015). Graph Databases: New Opportunities for Connected Data. O'Reilly Media.
- Qwen Team. (2024). Qwen2.5: A Comprehensive Technical Report. Alibaba Cloud.
- Cátedra de Inteligencia Artificial, UTN FRM. Guías de Trabajos Prácticos y Consignas del Proyecto Evaluativo (PG0 a PG3, PI0 a PI4), Ciclo 2026.